

1a. Questão [5.0]

Aplique as formas normais, se for o caso, na proposta de relação abaixo.

a) **cliente**(nro-cli, nome-cli, ender-cli, {fone-cli}, {nro-cta, nro-ag, nome-ag, saldo-cta}) [5.0]

obs:- uma conta só pode ser de uma única agência, uma conta pode pertencer a vários clientes e uma cliente por ter várias contas.

R: Primeiramente precisamos transformar todos os valores em monovalorados, como diz a 1º Forma normal.

cliente(**nro-cli**, nome-cli, ender-cli, {fone-cli}, {nro-cta, nro-ag, nome-ag, saldo-cta})

→ Não está na 1º Forma Normal.

→ É preciso transformar {fone-cli}, {nro-cta, nro-ag, nome-ag, saldo-cta} de multivalorados a monovalorados;

Transformando eles em na 1º Forma Normal temos:

cliente(**nro-cli**, nome-cli, ender-cli, fone-cli, **nro-cta**, **nro-ag**, nome-ag, saldo-cta)

Agora colocaremos na 2º Forma Normal, onde encontramos todas as dependências funcionais de atributos não chave de parte da chave primária e remover da relação os atributos que participam da dependência funcional citada acima e criar uma nova relação contendo-os. A chave primária desta nova relação será o atributo de que os atributos são funcionalmente dependentes.

cliente(**nro-cli**, nome-cli, ender-cli, fone-cli, **nro-cta**, **nro-ag**, nome-ag, saldo-cta)

Dependências funcionais:

-Atributos que são funcionalmente dependentes de apenas parte da chave primária.

nro-cli → nome-cli, ender-cli, fone-cli;

nro-ag → nome-ag;

-Atributos que são funcionalmente dependentes de toda a chave primária.

nro-cli, **nro-cta**, **nro-ag** → saldo-cta;

Vamos criar as novas tabelas:

1) **nro-cli** → nome-cli, ender-cli, fone-cli;

cliente(**nro-cli**, nome-cli, ender-cli, fone-cli)

2) **nro-ag** → nome-ag;

agencia(**nro-ag**, nome-ag)

3) **nro-cli**, **nro-cta**, **nro-ag** → saldo-cta;

conta(**nro-cta**, **nro-cli**, **nro-ag**, saldo-cta)

Tendo agora essas 3 tabelas iremos para a 3ª Forma Normal, onde temos que verificar se um atributo possui uma dependência e é dependente de outro atributo.

nro-cli → nome-cli, ender-cli, fone-cli;

nro-ag → nome-ag;

nro-cli, nro-cta, nro-ag → saldo-cta;

Nesse caso elas não são dependentes e possuem uma dependência, logo ela já se encontra na 3ª Forma normal, sem necessidade de modificação.

Iremos agora colocar na última forma normal, a 4ª Forma Normal onde o R deva estar na 3ª Forma Normal e não possuir dependência funcional multivalorada.

Tendo em vista que podemos ter vários clientes na mesma conta, logo teremos uma repetição do campo de nro-cta e nro-ag, enquanto o nro-cli e saldo-cta será diferente. E ocorrerá ao contrário se o cliente tiver várias outras contas. Portanto R já está na 4ª Forma.